Mi Taller Web - Diagnóstico de Carga

Diagnóstico de carga y batería para celulares Android

Guía del programa: qué es, cómo funciona, todas sus funciones y lo que no puede hacer.

Versión de octubre de 2026

Contenido

1. Qué es 3
2. Cómo funciona 3
3. Requisitos e instalación 3
4. Cómo se usa 4
   Uso básico 4
   Diagnóstico completo (recomendado) 4
5. Funciones 4
   5.1 La pantalla principal 4
   5.2 Pruebas 5
   5.3 Registro 6
   5.4 Equipo y conexión 6
   5.5 Datos de la batería 7
   5.6 Marcas y modelos 7
   5.7 Ayuda y herramientas 7
   5.8 Qué se guarda y dónde 7
6. Lo que el programa NO hace 7
7. Cómo interpretar el diagnóstico 8
8. Problemas frecuentes 9
9. Archivos del programa 9

Si el índice aparece vacío, hacé clic derecho sobre él y elegí «Actualizar campos».

1. Qué es

Mi Taller Web - Diagnóstico de Carga es un programa para la PC que funciona como un «tester USB por software»: muestra el voltaje, la corriente, la potencia y la temperatura de la batería de un celular Android, dice si los valores son normales y ayuda a encontrar en qué parte está la falla cuando un equipo no carga, carga lento o se descarga.

La diferencia con un tester USB físico es que **no mide desde afuera**: le pregunta al propio celular lo que mide su chip de control de batería y lo interpreta. Por eso puede saber cosas que un tester de mano no ve (ciclos, salud y fecha de la batería, qué app consume, si el cargador negoció carga rápida), pero también tiene límites que se explican en el capítulo 6.

> **Importante: no reemplaza al tester de mano ni al multímetro.** Es una herramienta de diagnóstico que lee los datos que el propio celular informa de su batería. Sirve para encontrar la falla y achicar la búsqueda, pero para confirmar dónde está el corte o medir la placa hacen falta el tester USB físico y el multímetro.

2. Cómo funciona

Todo celular tiene un chip que controla la batería: sabe cuánto voltaje tiene, cuánta corriente entra o sale, la temperatura y si hay un cargador enchufado. El programa se conecta al celular con **ADB** (la «Depuración USB» de Android), le pide esos datos varias veces por segundo y los compara con lo que debería dar un equipo sano.

- **Por cable USB:** el celular conectado a la PC. Sirve para probar las líneas de datos del pin y la carga por puerto de PC.
- **Por WiFi:** el programa sigue leyendo por la red, así el celular puede estar enchufado al cargador de pared del cliente. Es la única forma de ver la carga rápida real, porque la PC entrega como mucho 0,5 A.
- **Modo root:** si el celular tiene root y le da permiso a «Shell», el programa lee también los datos que Android oculta (por ejemplo, los integrados de carga rápida).

Los valores de fábrica de cada modelo (capacidad de la batería y potencia máxima de carga) salen, en este orden de prioridad: de lo que informa el propio celular, de lo que cargues a mano y guardes, de la tabla verificada de 276 modelos y, en la versión completa, de una base de fichas de equipos Android.

3. Requisitos e instalación

Qué hace falta	Detalle
PC	Windows. No hace falta instalar nada: el programa es un único archivo «Mi Taller Web - Diagnóstico de Carga.exe», portable (puede correr desde un pendrive).
ADB	Ya viene dentro del .exe (versión oficial de Google 37.0.1). No hace falta instalar Android Platform Tools.
Celular	Android, prendido, con «Depuración USB» activada en Opciones de desarrollador.
Cable	Uno que pase datos. Los cables «solo carga» no sirven para la conexión por USB.

Qué hace falta	Detalle
WiFi (opcional)	La PC y el celular en la misma red, para medir con el cargador de pared.
Root (opcional)	En KernelSU o Magisk, darle root a «Shell» para el modo root.

4. Cómo se usa

Uso básico

1. Activá «Depuración USB» en el celular y conectalo a la PC.
2. Aceptá el cartel «¿Permitir depuración USB?» en el celular.
3. Abrí «Mi Taller Web - Diagnóstico de Carga.exe». En uno o dos segundos aparecen el modelo, las mediciones y el diagnóstico.
4. Para probar con el cargador de pared: tocá «Pasar a WiFi», desenchufalo de la PC y enchufalo al cargador.
5. Para usarlo en otra PC o en un pendrive, copiá solo el .exe. Todo lo que genera (configuración, historial, informes) se guarda junto a él.

Diagnóstico completo (recomendado)

El botón azul «Diagnóstico completo» abre una ventana que te va diciendo qué hacer y mide en cada paso:

1. Conexión por USB: prueba las líneas de datos del pin, el flex y el cable.
2. Carga por la PC: mide la corriente por el puerto USB.
3. Pasar a WiFi.
4. Cargador de pared: mide la carga real y el tipo de carga.
5. Prueba de pin: 30 segundos moviendo el cable.
6. Dos lados del USB-C: mide con el cable en una posición y dado vuelta.
7. Consumo en reposo: desenchufado y con la pantalla apagada.
8. Resultado: un veredicto único («Todo en orden», «Hay puntos para revisar» o «Se encontraron fallas») con la lista de lo que dio mal, la salud de la batería y la temperatura máxima.

Cualquier paso se puede saltar. Al final se puede guardar en el historial y sacar el informe para el cliente.

5. Funciones

5.1 La pantalla principal

Arriba se ve el modelo, el número de serie, cómo está conectado (USB o WiFi) y si está en modo root. Debajo, un cartel de color con el diagnóstico y doce cuadros. Cada valor se pinta de **verde** (bien), **amarillo** (para revisar) o **rojo** (mal), con el rango normal debajo. El signo «?» de cada cuadro explica qué es ese valor.

Cuadro	Qué muestra	Normal
Voltaje batería	Voltaje de la batería	3,6 a 4,4 V (hasta 4,5 V en celdas nuevas)
Corriente	mA que entran (+) o salen (−) de la batería	Según el cargador: PC 300-500 mA, normal 1000-2000 mA, rápida más de 1500 mA
Potencia	Watts que entran a la batería y % de lo negociado	Igual criterio que la corriente
Entrada (VBUS)	Voltaje que llega por el cable (si el modelo lo informa)	4,75 a 5,25 V, o 9 V en carga rápida
Carga	Porcentaje y tiempo estimado para llenarse o vaciarse	—
Temperatura	Temperatura de la batería y máxima de la sesión	10 a 40 °C
Cargador	PC, pared o inalámbrica, y si es lenta, normal o rápida	—
Estado	Lo que dice Android: Cargando, Descargando, No carga, Llena	«Cargando» o «Llena» con cargador
Ciclos de batería	Cargas completas y fecha de la batería si se conoce	Menos de 500 bien, 500-800 muchos, más de 800 fin de vida útil
Capacidad actual	mAh que guarda hoy la batería llena	—
Salud de batería	Capacidad actual contra la de fábrica	80% o más buena; menos de 65% cambiarla
Contra referencia	Corriente actual contra la referencia guardada	85% o más

Abajo hay un gráfico con la corriente de los últimos minutos, útil para ver cortes al mover el cable.

Consumo sin cargador: el programa sabe si la pantalla está prendida o apagada y juzga la corriente en consecuencia. Con la pantalla prendida, hasta 800 mA es normal; con la pantalla apagada, hasta 80 mA. Por encima se marca como elevado o alto, con cuántas horas dura la batería a ese ritmo.

5.2 Pruebas

Botón	Qué hace
Diagnóstico completo	Recorre todas las pruebas paso a paso y da un veredicto final (ver el capítulo 4).
Probar pin	30 segundos leyendo tres veces por segundo mientras movés el cable. Cuenta cortes de alimentación, desconexiones de datos y caídas de corriente (falso contacto).
Dos lados USB-C	Mide 10 segundos, te pide dar vuelta el cable del lado del celular y mide otros 10. Detecta un lado del conector gastado, sucio o roto.

Botón	Qué hace
Consumo en reposo	Por WiFi y desenchufado: apaga la pantalla y mide un minuto. Normal hasta 80 mA, elevado hasta 200 mA, alto por encima (app o fuga en placa).
Curva de carga	Registra una carga entera. Avisa saltos bruscos de porcentaje, corriente que se frena antes de tiempo y calentamiento, y calcula la capacidad real por lo que entró. Si la carga fue pareja y la batería está en buen estado, la guarda sola como la curva normal de ese modelo.
Quién consume	Lista las apps y partes del sistema que más batería gastaron desde la última carga completa, y qué está usando el procesador en ese momento.

5.3 Registro

Botón	Qué hace
Guardar medición	Guarda lo que se ve en pantalla en el historial del equipo, con una nota (por ejemplo «antes de cambiar el pin»).
Historial	Muestra las mediciones guardadas del equipo conectado, o de todos si no hay ninguno. Sirve para comparar antes y después de la reparación.
Informe cliente	Arma un PDF con el diagnóstico, todas las mediciones con su evaluación, las pruebas hechas, el gráfico, los datos del equipo y las mediciones anteriores. Queda en la carpeta «informes».
Grabar a Excel	Guarda una lectura por segundo en un archivo que abre Excel, en la carpeta «registros».

5.4 Equipo y conexión

Función	Qué hace
Datos del equipo	IMEI (si Android lo permite), número de serie, versión de Android, parche de seguridad, procesador, RAM, almacenamiento, pantalla y origen de la batería.
Guardar referencia	Guarda la corriente con un cable y cargador buenos para comparar después los del cliente.
Pasar a WiFi / Detener WiFi	Pasa la conexión a la red o la corta. Si no hay celular por USB, pide la IP y se conecta directo.
Reconexión automática	Si se corta el WiFi, cada 10 segundos busca el último celular y se reconecta solo.
Varios celulares	Si hay más de uno conectado, se elige en el selector de arriba a la derecha.
Valores de fábrica	Capacidad (mAh) y carga máxima (W) del modelo. Se completan solos; si no, se cargan a mano y quedan guardados.

5.5 Datos de la batería

- **Salud:** capacidad actual contra la de fábrica, o el porcentaje que informa el propio equipo (Samsung y Android 14 o posterior).
- **Ciclos:** los que informa el equipo. En Samsung son aproximados (se marcan con «~»).
- **Origen de la batería:** en Android 14 o posterior se conoce la fecha de fabricación de la batería. El programa la cruza con la versión de Android con la que salió el modelo y avisa si probablemente es la original o fue reemplazada, y si el equipo tuvo un uso intenso (más de una carga completa por día).

5.6 Marcas y modelos

El programa reconoce unos 5.900 modelos y lee los datos propios de cada marca:

- **Samsung:** salud de batería y ciclos guardados por el equipo, y si está en carga rápida de 15, 25 o 45 W. Se reconoce por el código (SM-A546E y SM-A546B dan el mismo modelo).
- **Xiaomi, Redmi y POCO:** nivel de carga rápida, capacidad real y de fábrica, ciclos y voltaje de entrada. Se reconocen por el nombre comercial aunque el modelo interno sea un código.
- **Motorola:** potencia negociada con el cargador y potencia máxima del equipo.
- **Cualquier Android:** capacidad de fábrica según el propio sistema; en Android 14 o posterior, ciclos, salud y fecha de la batería.

5.7 Ayuda y herramientas

- **Ayuda en pantalla:** el «?» de cada cuadro explica el valor; al dejar el mouse sobre un botón aparece qué hace.
- **arreglar_adb.sh:** script para celulares con root (KernelSU o Magisk) a los que no les aparece el cartel de autorización. Reactiva el ADB, autoriza la PC con su clave pública y activa el ADB por WiFi.

5.8 Qué se guarda y dónde

- **Valores de fábrica:** la capacidad y la potencia de carga que escribís en los cuadros se guardan para ese modelo y quedan la próxima vez.
- **Curvas de carga:** se aprenden solas. Al terminar una carga pareja con el cargador de pared, en un equipo con batería en buen estado (80 % o más de su capacidad original), la curva se guarda para ese modelo. Cada modelo tiene la suya, y se promedian con cada carga nueva. Si la batería está gastada, no aprende.
- **Agregar otro celular:** desde la lista de celulares de arriba a la derecha, por USB o escribiendo la IP por WiFi.
- **Todo se guarda junto al .exe:** configuración, historial, informes y registros. Por eso, para llevarlo en un pendrive, alcanza con copiar el .exe: lleva todo consigo.

6. Lo que el programa NO hace

> **No reemplaza al tester de mano ni al multímetro.** El programa lee lo que el celular dice de sí mismo. Sirve para diagnosticar y achicar la búsqueda, pero para confirmar dónde está el corte, medir en la placa o certificar un valor, hacen falta el tester USB físico, el multímetro y la fuente.

No puede	Por qué y qué usar en su lugar
Medir un celular apagado, que no enciende o en bootloop	Necesita Android funcionando para leer los datos. Usá fuente regulable y tester USB físico para ver el consumo de arranque.
Decir el punto exacto del corte (pin, flex o placa)	Deduce por descarte a partir de lo que ve el celular. Para confirmar, medí continuidad y voltaje con el multímetro en cada tramo.
Medir cortocircuitos o consumos en placa sin batería	No tiene acceso eléctrico al equipo. Usá fuente con amperímetro, cámara térmica o alcohol isopropílico.
Medir lo que entrega el cargador o el cable por sí solos	Solo ve lo que llega al celular. Para probar un cargador sin celular, usá un tester USB físico con carga electrónica.
Dar valores certificados	Los números vienen de los sensores del celular, que no están calibrados como un instrumento. Son orientativos.
Medir VBUS en todos los modelos	Muchos equipos no informan el voltaje de entrada; en esos casos muestra el negociado o nada.
Funcionar con iPhone	Usa ADB, que es exclusivo de Android.
Medir el consumo en reposo real	Con ADB por WiFi el celular no duerme del todo, así que el valor es algo mayor que el reposo profundo.
Conocer todos los modelos	La tabla verificada cubre 276 modelos de 2021 a 2026, y los celulares modernos informan muchos datos por sí mismos. Si un modelo no aparece, se escriben capacidad y potencia a mano, y quedan guardadas.
Reparar o modificar el celular	Solo lee datos. No instala nada, no cambia configuraciones (salvo apagar la pantalla en la prueba de reposo y el modo ADB por WiFi) y no borra información.

Además, algunos datos dependen del fabricante: hay equipos que informan la corriente con el signo al revés (el programa lo corrige solo cuando puede comprobarlo), otros no informan ciclos ni salud, y varios Realme, TCL y ZTE informan un código interno en lugar del nombre del modelo.

7. Cómo interpretar el diagnóstico

Lo que muestra	Qué significa	Qué revisar
La PC no detecta el celular	No hay comunicación de datos	Cable solo de carga, modo USB «solo carga», puerto, o líneas de datos del pin/flex
Hay datos pero no detecta alimentación	Las líneas de datos andan, pero no llegan los 5 V	VBUS en pin y flex, integrado de carga
Llegan los 5 V pero no carga	Detecta el cargador y no entra corriente	Integrado de carga, batería, flex sucio o sulfatado

Lo que muestra	Qué significa	Qué revisar
Detecta cargador pero se descarga	Entra menos de lo que consume	Probar con cargador de pared; si sigue, pin/flex con resistencia o cable
Carga, pero BAJO	Entra menos de lo esperado para ese cargador y modelo	Cable, cargador o pin; comparar contra la referencia
Un lado del USB-C carga menos	Contacto gastado o sucio de ese lado	Limpiar el pin y repetir con otro cable
Cortes en la prueba de pin	Falso contacto	Pin flojo o sucio, flex o cable cortado
Consumo en reposo alto	Algo mantiene el equipo activo	«Quién consume»; repetir en modo avión para separar software de placa

8. Problemas frecuentes

Problema	Solución
«adb.exe no funciona en esta PC»	El adb.exe fue bloqueado o modificado (por ejemplo, por un virus que infecta programas). Pasar un examen sin conexión de Microsoft Defender y reemplazar adb.exe por uno limpio de Google.
No aparece el cartel de autorización	Revisar cable, modo USB y Depuración USB. En celulares con root usar arreglar_adb.sh.
«No pude conectar por WiFi»	PC y celular en la misma red, IP correcta (Ajustes > WiFi). Después de reiniciar el celular hay que volver a pasarlo a WiFi por USB.
La corriente aparece con el signo al revés	Tildar «Invertir signo de corriente». Al probar el equipo desenchufado por WiFi el programa lo aprende solo.
Los valores de fábrica están vacíos	El modelo no está en las tablas: escribir capacidad (mAh) y carga máxima (W); quedan guardados.

9. Archivos del programa

Archivo o carpeta	Para qué es
Mi Taller Web - Diagnóstico de Carga.exe	El programa completo, portable. Podés copiarlo a un pendrive.
usb_tester_config.json	Configuración: IP del WiFi, valores de fábrica cargados a mano y curvas aprendidas.
historial.json	Mediciones guardadas de cada equipo.

Archivo o carpeta	Para qué es
informes	Informes en PDF para el cliente.
registros	Grabaciones para Excel.
Documentos	Esta guía y el aviso de licencia.
Herramientas	Script arreglar_adb.sh (para celulares con root) y la clave de la PC.